SK NETWORKS FAMILY AI CAMP 34기

VISHUE 프로젝트 진행사항

K-뷰티 룩 발견 → AR 가상 메이크업 → 세트 장바구니 → 매장·온라인 구매 연결

기준일 2026년 10월 27일 · Expo SDK 58 · 팀 확인은 Expo Go

> 오늘 마친 작업. AR 카메라와 부위 탭에서 마스카라·하이라이터·쉐딩을 뺐습니다. 룩 레시피, 룩 카드, 룩 상세의 단계 그림과 설명 문구는 그대로 둡니다. 얼굴을 칠하는 부위는 립, 블러셔, 섀도, 아이라인입니다.

이 문서는 저장소 명세(**docs/AR_PROGRESS.md**, **docs/ARCHITECTURE.md**, README)를 2026-10-27 기준으로 정리한 내부 진행 보고입니다. 마일스톤 표의 공식 칸은 아직 '대기'가 많지만, 요청으로 진행한 AR·룩 구현은 앱에 들어가 있습니다.

1. 한눈에 보는 상태

영역	상태	한 줄 요약
앱 셸 · 4개 탭	동작	쇼핑 · 룩 · 가상 메이크업 · 마이. 한/영/일/중
로그인	동작	Supabase Auth (이메일 코드, Google). 세션은 스토어에 복사하지 않음
카탈로그 · 장바구니	동작	백엔드 제품 + 개발 모드 데모 시착색. 장바구니는 기기 저장
룩 → AR	동작	데모 룩 7개. 입어보기 후 색 수정·되돌리기·세트 담기
AR 얼굴 칠	동작	립 · 블러셔 · 섀도 · 아이라인만 칠함 (오늘 반영)
룩 가이드 그림	동작	룩 상세에 단계별 SVG. 마스카라·하이라이터·쉐딩은 룩에 유지
백엔드 api / chatbot	구축됨	FastAPI 둘. 시드 catalog.json은 비어 있어 개발은 데모 폴백
대화형 챗 · VLM 추출	미완	화면 자리만 있거나 서버 키·시드 필요
기초 추천 · 결제	제외	피부 타입·PG는 범위 밖

상태 칸의 '동작'은 로컬·개발 모드 기준입니다. 운영 카탈로그 시드는 아직 비어 있습니다.

2. 제품이 하는 일

외국인 관광객과 K-뷰티 쇼핑을 잇는 앱입니다. 원하는 룩을 고르고, 내 얼굴에서 어떻게 보이는지 AR로 확인한 뒤, 그 색의 제품을 세트로 담고 매장 한국어 리스트나 온라인 판매처로 보냅니다. 결제는 하지 않습니다.

- 원칙. 제품 색을 예쁘게 바꾸지 않음. 피부 보정·얼굴형 필터 없음. 유명인 이름·사진은 UI에 넣지 않음.
- 얼굴 영상. AR 카메라 프레임은 기기(WebView) 안에서만 처리합니다. 서버로 보내는 것은 동의 시의 피부톤 숫자, 그리고 문서화된 피부 분석 JPEG 한 장(명시 촬영)뿐입니다.
- 언어. 영어 기본, 한국어·일본어·중국어. 새 문구는 네 사전을 같이 넣습니다.

구성

층	위치	역할
앱	app/ · components/ · lib/ · store/	Expo Router 화면. AR은 WebView HTML (MediaPipe Face Landmarker)
백엔드 api	backend/api	카탈로그, 셰이드 추천(색차 E2000), 회원, 네이버 판매처. PostgreSQL 소유
백엔드 chatbot	backend/chatbot	채팅 · Neo4j. 카탈로그는 api HTTP로만 읽음
인프라	infra/	Compose, Helm, Argo CD, AWS. 앱 리소스는 GitOps
연구	research/ · ml/	입술 윤곽 비교, 숙제 01 도구. 비상업 모델은 앱에 넣지 않음

3. 지금 앱에서 되는 것

화면

화면	되는 것	아직
쇼핑	카테고리·검색, 제형·립 색 계열 필터, 제품 상세, 시착 버튼 → AR	운영 시드 제품(지금은 개발 폴백)
룩	데모 룩 7개, 단계 그림, 색 못 찾으면 가까운 셰이드·판매처 검색, AR 입어보기, 세트 담기	백엔드 시드 룩(비어 있으면 데모), F10 영상 추출
가상 메이크업	카메라 시착, 진하기, 누르고 비교, 그리는 법 가이드, 따라 바르기, 룩 수정 배너	마스카라·하이라이터·쉐딩 칠, 음성 챗, 파운데이션
마이 · 장바구니	장바구니 기기 저장, 쇼핑 리스트, 로그인	멤버십·리워드 등 일부 화면은 UI만

AR이 칠하는 부위 (오늘 기준)

부위	AR 얼굴	룩 데이터
립	칠함 (제형 7종, 오버립은 해당 룩만)	있음
블러셔	칠함 (위치·크기 룩 값)	있음
아이섀도	칠함 (2색, 눈앞머리 펄은 룩 값)	있음
아이라인	칠함 (윙 / 강아지눈 / 타이트라인)	있음
마스카라	안 칠함 · 탭 없음	룩 단계·그림·문구에 유지
하이라이터	안 칠함 · 탭 없음	룩 단계·그림·문구에 유지
쉐딩	안 칠함 · 탭 없음	룩 단계·그림·문구에 유지
파운데이션 · 눈썹 색칠	없음 (제외)	없음

구현 위치: **AR_PAINT_ZONES** · **arPaintMakeup** (store/makeupStore.ts), 렌더러에서 세 부위를 null (components/ar/faceTrackerHtml.ts). 룩 상세 SVG와 lookGuide 문구는 손대지 않았습니다.

개발 모드 데모 룩 7개

룩	특징
Stage Red Velvet	무대 룩. 대표 부위 립·섀도·블러셔. 단계 그림 7부위
Glass Rose	글래시 로즈 컨셉
Soft Berry	소프트 베리
Gal Classic	갸루 클래식. 긴 윙, 2색 섀도
Retro & Semi Gal	오버립. 아래 속눈썹·하이라이터는 룩 값으로만 남고 AR 얼굴에는 안 칠함
Soft Peach Coral	섀도·블러셔 색 통일, 타이트라인
Sharp Snake-Eye Idol	아이돌 커버에서 옮긴 레시피. 실존 인물 이름 없음

백엔드에 룩이 없거나 연결이 안 되면 개발 빌드만 이 목록을 보여 줍니다. 배포 빌드는 백엔드만 씁니다.

4. 오늘(10-27) 한 일

- Expo. 개발 빌드 QR(**exp+kbeauty-ar://**)이 Windows에서 영어 '이 링크를 열 앱이 필요합니다'만 띄우던 문제. 실행은 **npm start**(Expo Go). 포트 8081 잔여 Metro는 정리함.
- 아이라인 가이드 3스타일. 새 렌더러 없이 점선 가이드만 확장. classic winged / puppy(꼬리 -8도) / tightline. Soft Peach Coral은 타이트라인.
- 룩마다 다른 그리는 순서·문구. stepOrder, 룩 값으로 조합한 설명(라인 길이·각도, 립 제형 등).
- AR에서 마스카라·하이라이터·쉐딩 제외. 룩에는 그대로. 제품 칩으로 세 부위를 골라도 AR에 안 입힘.
- 확인. 관련 단위 테스트 59개 통과, tsc · expo lint 통과. 전체 npm run check의 PracticePanel 4개('1. Brow' 문자열 검사)는 이번 변경과 무관한 기존 실패로 남아 있을 수 있음.

5. 그 전에 쌓인 AR 구현 (요청 작업)

공식 마일스톤 칸(M0~M21)은 표상 대기가 많지만, 10월 21일부터 아래는 앱에 들어가 있습니다. 대부분 로컬 구현 + 헤드리스 확인이며, 실기기 사람 확인은 항목마다 아직 열린 칸이 있습니다.

기간	한 일
10-21	본 앱 AR에 립 PBR 데모 연결. 데모 색·제형. 지연·입술 안 붙음·질감 피드백 수정
10-22	직접 바른 느낌(층 쌓기 a1, 주름, 입꼬리, 카메라 흐림). 윗입술 흰 막·골이 검정으로 터지던 명암 수정
10-23	얇은 입술 두께 측정, 실제 입술선 광선(A1). 갤럭시 실기기 여러 차례 촬영·수정
10-25	개발 카탈로그 폴백. A2 윤곽은 실제 얼굴에서 점수 하락 → 끔. 입술 화면 공간 윤곽. 아이라인 등 나머지 부위 추가 후, 오늘 세 부위는 AR에서 다시 제외
10-25 연구	LaPa 시험 2,000장으로 입술 위치 IoU 비교. BiSeNet은 PC 비교용이며 앱에 없음
10-26	갸루·세미갸루·피치 코랄·스네이크아이 룩과 오버립·색 통일 등 룩 전용 값
10-27	룩 단계 그림, 색 못 찾을 때, 카메라 가이드, 룩 수정 배너, 아이라인 3스타일, AR 부위 축소

입술 사실감에서 지금 쓰는 것

- MediaPipe 478점 + 화면 공간 입술 윤곽. 제형별 덮임(a1)·투명도·윤기는 추정치이며, 숙제 01 실제 바른 사진으로 다시 맞춰야 합니다.
- 색 hex는 바꾸지 않고 명암·결·반사로 입체감을 냅니다.
- A2(카메라 붉기로 윤곽 확장)는 따뜻한 조명에서 피부를 입술로 재서 끈 상태입니다.

6. 연구·평가 (발표·멘토용으로 이렇게만)

말할 수 있는 것	말하지 말 것
입술 위치 비교용으로 LaPa 시험 이미지 약 2,000장을 씀 (색 정답 아님, research/만)	앱에 분할 모델이 들어가 있다 / BiSeNet이 실기기 AR을 돌린다
본인 Galaxy Flip으로 촬영한 실기기 확인 사진 약 30장	팀원 3명을 촬영했다 (하지 않음)
BiSeNet은 PC에서 IoU를 나란히 본 비교일 뿐	YouCam / REA 립스틱 API를 붙였다 (안 붙임)
a1·투명도는 추정 후 숙제 01로 검증할 계획	발색이 실물과 같다 / IoU 1.0
숙제 01 촬영 체크리스트·오프라인 렌더·ΔE 비교 스크립트는 준비됨	팀 촬영 3명 × 제형이 이미 끝났다

LaPa 200장 참고 숫자(위치만): 얼굴 점 IoU 약 0.736, A2 측정 윤곽 0.703(평균은 점이 더 나음), BiSeNet ResNet18 512px 약 0.714 · CPU 약 170ms. 닫힌 입 정답 자체도 IoU 1.0이 아닙니다.

7. 아직 남은 것

사람이 해야 하는 것

- Expo Go로 오늘 변경 확인: AR 탭 4개만, 룩 입어보기 후 속눈썹·하이라이터·쉐딩이 얼굴에 없는지, 룩 상세 단계는 그대로인지.
- 숙제 01 촬영(삼각대·노출 고정, 맨입술 → 1번 → 3번, 정면/30°/45°). 도구는 research/protocol, research/lip_reference.
- 아이폰 실기기. 갤럭시는 일부 촬영됨.
- 운영 catalog.json 시드(가격 규칙과 충돌 나면 팀 결정). Gemini 키(레시피 추출·대화형 조정).

코드로 아직 없는 것 (일부)

- F10 룩 자동 추출, F11 대화형 조정이 실제로 레시피를 고치는 경로, F12 음성.
- 그라데이션 립, 눈썹 색칠, 파운데이션, 피부 타입 기초 추천, 결제.
- 가림(손 위 칠), 따뜻한 조명에서 레드가 회색으로 도는 문제, a1 실측 재조정.
- PracticePanel 테스트 4개(칩 문구가 '1. Brow' 한 덩어리가 아님) — 가이드 작업과 별개로 고쳐야 함.

8. 실행 방법

할 일	명령
앱 (Expo Go)	프로젝트 폴더에서 npm start — npx expo / npx expo start 는 개발 빌드 QR이 떠서 폰이 안 열릴 수 있음
같은 Wi-Fi	QR은 Expo Go 앱으로 스캔 (기본 카메라 아님)
타입·린트	npx tsc --noEmit / npx expo lint
백엔드 패키지	각 backend/<service>에서 uv add, uv run

다음으로 하면 좋은 한 가지. Expo Go에서 룩 하나(Stage Red Velvet)를 입고, 얼굴에는 립·블러셔·섀도·라인만 보이는지와 룩 상세 '이렇게 그려요'에 마스카라·하이라이터·쉐딩 단계가 남아 있는지를 같이 확인하면 됩니다.

출처: README.md, docs/ARCHITECTURE.md, docs/AR_SPEC.md, docs/AR_PROGRESS.md, 2026-10-27 로컬 변경.